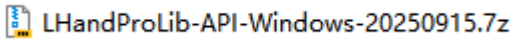
Windows端

准备文件



项目结构分析

```
├── x64                             # 不同平台,x64
│   ├── bin                         # dll文件,及编译出的测试程序
│   │   ├── LHandProLib.dll
│   │   ├── LHandProLibd.dll
│   │   ├── npcap-1.82.exe
│   ├── include                     # h文件
│   │   └── LHandProLib
│   │       └── LHandProLib.h
│   ├── lib                         # lib文件
│   │   ├── LHandProLib.lib
│   │   └── LHandProLibd.lib
│   └── share
│       └── LHandProLib
│           └── examples            # 示例程序
│               └── EtherCAT        # EtherCAT示例程序
└── x86                             # 不同平台,x86, 文件结构如上类似
```

使用说明

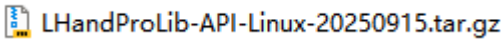
> 示例程序的编译

```
1. cd x64/share/LHandProLib/examples/EtherCAT
2. mkdir build && cd build
3. cmake .. -G "Visual Studio 17 2022" -A x64 -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -
DCMAKE_INSTALL_PREFIX=../install
4. cmake --build . --config Release
5. cmake --install . --config Release
```

> 构建完成后可在install目录下看见LHandProLib_EtherCAT_Test的可执行文件
>
> 安装完成**npcap-1.82.exe**即可在Windows上进行EtherCAT示例程序的通讯
>
> 根据示例程序完成自己程序的构建即可

Linux端

准备文件



项目结构分析

```
.
└── x86_64                              # x86_64平台SDK文件
│   ├── bin                             # 测试程序
│   │   ├── LHandProLib_EtherCAT_Test
│   │   └── setup.bash
│   ├── include                         # h文件
│   │   └── LHandProLib
│   │       └── LHandProLib.h
│   ├── lib                             # so文件
│   │   ├── libLHandProLibd.so
│   │   └── libLHandProLib.so
│   └── share
│       └── LHandProLib
│           └── examples                # 示例程序
│               └── EtherCAT            # EtherCAT示例程序
├── i386                                # i386平台SDK文件
├── aarch64                             # aarch64平台SDK文件
```

> 示例中提供的主站库, 仅在x86_64平台经过检验测试

使用说明

> 示例程序的编译

```
# 安装编译依赖项
1. sudo apt update
2. sudo apt install cmake
3. sudo apt install build-essential
# 进入LHandProLib-API-Linux压缩包所在文件夹
1. tar -xzf LHandProLib-API-Linux-20250915.tar.gz      # 解压API压缩包
2. cd x86_64/share/LHandProLib/examples/EtherCAT/
3. mkdir build && cd build
4. cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=../install
5. make
6. make install                                        # 将编译出的文件安装到install文件夹
下
7. cd ../install/bin
8. sudo cp libLHandProLib.so /usr/local/lib/          # 复制so到系统库目录,方便后续使用
```

```
9. sudo ldconfig                                          # 刷新动态链接器缓存
10. sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin+ep ./LHandProLib_EtherCAT_Test # 赋予原始套接字 + 网络管理权限
11. ./LHandProLib_EtherCAT_Test                           # 运行编译出的可执行文件
```